



Digitální učebnicová platforma s interaktivními prvky

Ročníková práce

Martin Bykov, Kira Stěpanova, Ali Yunussov

4. května 2026

Gymnázium Arabská, Praha 6, Arabská 14

Arabská 14, Praha 6, 160 00

Předmět: Programování

Téma: Digitální učebnicová platforma s interaktivními prvky

Autoři: Martin Bykov, Kira Stěpanova, Ali Yunussov

Třída: 3.E

Školní rok: 2025/2026

Vedoucí práce: Mgr. Jan Lána

Konzultanti: Mgr. Irena Skolilová, Mgr. Šimon Hrozinka

Prohlášení

Prohlašujeme, že jsme jedinými autory tohoto projektu, že všechny citace jsou řádně označené a že všechna použitá literatura či další zdroje jsou v práci uvedené. Tímto dle zákona 121/2000 Sb. (tzv. Autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů udělujeme bezúplatně škole Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 oprávnění výkonu práva na rozmnožování díla (§ 13), práva na sdělování díla veřejnosti (§ 18) na dobu časově neomezenou bez omezení územního rozsahu.

Martin Bykov

Kira Stěpanova

Ali Yunussov

V Praze dne _____ května 2026.

Anotace

Tento projekt implementuje digitální učebnicový systém, který za pomoci moderních technologií splňuje všechny didaktické požadavky, rozvíjí dovednosti jak žáků, tak i studentů a zároveň napomáhá autorům při psaní kvalitního textu, informující o závadách v reálném čase. Cílem je také motivace žáků prostřednictvím generace otázek modelem NLP a interaktivními otázkami, automaticky vytvořeným přehledným obsahem a navigací či stránkami obsahujícími definice pojmů.

Klíčová slova

učebnice, vzdělání, platforma, interaktivita, generace cvičení

Abstract

This project implements a digital textbook system that - with the use of modern technologies - fulfills all didactic and pedagogical requirements, develops students' skills, helps the textbook authors with text quality and informs about any issues that may potentially arise in real time. The goal is also the motivation of students using NLP-based question generation and interactive exercises, automatically created tables of contents and navigation, as well as using pages with definitions of terms and unknown words.

Keywords

textbook, education, platform, interactivity, exercise generation

Anotacja

Cel tego projektu do implementacja cyfrowego systemu podręcznikowego, który za użyciem technologii nowoczesnych spełnia wszystkie warunki dydaktyczne oraz pedagogiczne, rozwija umiejętności uczniów lub studentów, wspomaga autorom tekstu podręcznika z odnalezieniem błędów i informuje o błędach które mogłyby się hipotetycznie w tekstu pojawić. Celem jest też motywacja studentów za pomocą modelu NLP formułującego pytania oraz ćwiczeń interaktywnych, za pomocą prostej nawigacji i spisów treści tak jak za pomocą stron z definicjami terminów naukowy oraz słów nieznanych.

Słowa kluczowe

podręcznik, edukacja, platforma, interaktywność, generacja ćwiczeń

Poděkování

Rádi bychom poděkovali panu magistrovi Šimonovi Hrozníkovi za nápovědu při vývoji učebnice, za poskytnutí i alternativního materiálu k učebnici a za pomoc při testování učebnice v produkci. Rádi bychom také poděkovali paní magistryni Ireně Skolilové za nápomoc při ustanovení cílů učebnice z pohledu „typického“ pedagoga.

Obsah

1	Teoretické východisko	9
1.1	Cílová skupina učebnice	9
1.2	Funkce a cíle učebnice	9
1.3	Problémy současného vzdělávání	11
1.3.1	Rovnost, ideologie a sociální struktury ve vzdělávání	11
1.3.2	Digitální kompetence mladých lidí	11
1.4	Požadavky pro novou digitální učebnici	13
1.4.1	Pravidla pro určení kvality učebnice z hlediska obsahu a podporovaných funkcí	13
1.4.2	Nástroje pro dodržení pravidel pro obsah textu	19
1.4.3	Nástroje pro dodržení pravidel grafického designu textu	20
1.4.4	Pravidla pro definice pojmů	20
1.4.5	Pravidla pro jednotlivá cvičení	20
2	Funkce učebnice	22
2.1	Fixní prvky	22
2.1.1	Text	22
2.1.2	Pojmy	22
2.1.3	Multimediální prvky	22
2.2	Interaktivní prvky	22
2.2.1	Interaktivní cvičení	22
2.3	Prvky sloužící k přívětivosti k novým uživatelům	26
2.3.1	Tutoriál a OOBÉ	26
2.3.2	Vestavěná pomoc a dokumentace	26
2.4	Analytické prvky	26
2.4.1	Analýza délky vět a slov	26
2.4.2	Analýza počtu multimediálních prvků	26
2.4.3	Analýza duplikátních titulků	26
2.4.4	Analýza vzácných a netypických slov	26
2.5	Mobilní aplikace	26
2.5.1	Uživatelské rozhraní	27
2.5.2	Backendová komunikace	27
2.5.3	Offline funkčnost	27
2.5.4	Optimalizace pro mobilní a tabletové zařízení	27
2.5.5	Stav projektu	27
3	Implementace učebnice	28
3.1	Vývojová strategie a úprava rozsahu	28
3.2	Technický postup	28
3.3	Dostupnost a bezbariérovost	28
3.4	Grafická a vizuální podoba	29
3.4.1	Barevné schéma a vizuální efekty	29

3.4.2	Typografie a rozložení	29
3.4.3	Interaktivita a mikrointerakce	29
3.4.4	Responsivita a adaptivní rozhraní	29
3.5	Využití AI	30
4	Deployment	31
4.1	Použité technologie	31
4.2	Možnosti hostování programu	31
4.3	Základní hostovací infrastruktura	31
5	Testový obsah učebnice	32
5.1	Charakter biologického vzdělávacího obsahu	32
5.1.1	Odborná terminologie v biologii	32
5.1.2	Provázanost biologických procesů	32
5.1.3	Význam názornosti při výkladu biologických jevů	32
5.2	Postup tvorby biologického obsahu	32
5.2.1	Výběr tematických oblastí	32
5.2.2	Práce s odbornými zdroji	33
5.2.3	Zpracování informací do výukové podoby	33
5.2.4	Kontrola odborné správnosti obsahu	33
5.3	Struktura a zpracování jednotlivých kapitol	33
5.3.1	Členění obsahu do tematických bloků	33
5.3.2	Návaznost informací v rámci kapitoly	33
5.3.3	Přizpůsobení obsahu digitálnímu formátu	33
6	Závěr	34

Úvod

Cílem tohoto projektu je implementace digitálního učebnicového systému, řešícího a splňujícího všechna podstatná didaktická kritéria, řešícího všechny podstatné problémy a podporujícího všechny cílové skupiny - jak studenty při výuce za pomoci generace otázek modelem NLP či interaktivních cvičení, tak i učitele při psaní textu za pomoci analytických nástrojů a prvotřídní podpory multimediálních prvků. Učebnice zároveň podporuje jednoduchou navigaci za pomoci příkazové palety, automatické generování slovníků a seznamu definic pojmů či neznámých.

1. Teoretické východisko

1.1. Cílová skupina učebnice

Učebnice je nejtradičnějším a nejpoužívanějším didaktickým nástrojem. Jedná se o nej-důležitější knihu ve škole, která je velmi úzce svázána s výukovým plánem, bez které není možné si proces výuky představit. V dnešní době, na rozdíl od očekávání, učebnice nezůstali nahrazené, ale byli rozvinuté za pomoci dodání autovizuálních prvků a nových technologií. Taková učebnice je označována jako **e-učebnice**. [16, str. 5] V následujícím textu budeme je avšak přezdívat jako *učebnice digitální*.

Každá učebnice cílí na nějakou skupinu žáků: některé cílí na žáky škol základních, některé na středních a gymnázií, některé zase na žáky univerzit a vysokých škol. Text učebnice musí tím pádem být přizpůsoben úrovni cílové skupiny, a jak jazykově, tak i informačně. [16, str. 13]

Je nutno taktéž podotknout, že cílovou skupinu učebnic nejsou jedině žáci, nýbrž také učitelé. Žákům učebnice slouží jako prostředek a nápomoc k poznání tématu, prohloubení znalostí a k nabytí dovedností, zatímco pro učitele slouží jako nápomoc k předání znalostí a jako nástroj, který jim dělá život jednodušší. [16, str. 6-7] **Z toho plyne, že jakákoliv potenciální digitální učebnice by tím pádem měla pomáhat jak studentům a žákům, tak i učitelům a pedagogům, kterým by měla napomáhat při psaní kvalitnějšího textu.**

1.2. Funkce a cíle učebnice

Cíle učebnice, a vzdělávání obecně, je možné definovat následovně:

- Příprava dětí a mládeže do aktivní účasti ve společném životě, do služby národa, do respektu k právům člověka a do mezinárodní spolupráce.
- Přizpůsobení následující generace k profesionální kariéře.
- Zajištění všestranného, intelektuálního, morálního, fyzického ale i estetického rozvoje.

[17, str. 52-53]

Je také velmi důležité rozvíjet budoucí generaci lidí, která nebude pouze vykonávat předvídatelné úkoly, nýbrž bude také schopná vlastních výmyslů, která bude otevřená novým myšlenkám, a která bude schopná zavést svět tam, kde ještě nikdy nebyl. [17, str. 52]

O hodnotě učebnice rozhodují různé funkce, jmenovitě:

- funkce informační
- funkce motivační
- funkce transformační
- funkce samovyučující
- funkce kontrolně-hodnotící

[16, str. 8]

Funkci informační plní v učebnici text autora: ať už popisující, zhodnotující, citace zdrojů atp. Mezi tyto texty jsou řazeny i definice pojmů či poznámky. Jednoduše řečeno jedná se o funkci předávací, kde autor předává své znalosti uživatelům učebnice. [16, str. 13] Informace a znalosti musí mít v učebnici jasný systém. [17, str. 54]

Funkce transformační označuje schopnost učebnice prezentovat věci z několika úhlů pohledu, všech samozřejmě faktuálně správných. Tato funkce učebnice pomáhá uživatelům učebnice naučit se rozhodování a evaluaci jednotlivých možností, dovedností, které jsou v dnešním životě nezvykle obtížné. Jeden z nejvýraznějších znaků správně implementované transformační funkce je následná schopnost žáka znovu vyjasnit informaci **vlastními slovy**, tzn. *jinak než je uvedeno*, zachovávající při tom správnost výpovědi. [16, str. 15]

Funkci samovyučující označuje schopnost učebnice vzbudit zájem o téma učebnice, o přečtení původních zdrojů učebnice a vyhledávání zdrojů mimo učebnice. Nejlepším způsobem, jak dosáhnout této funkce, je přidání vzorových řešení do učebnice, které „ukáží žákovi jakou cestou se vydat“. Na základě této cesty si může pak žák jednodušeji tvořit nadstavbu. Funkce samovyučující má samozřejmě také **prvek vychovávající**. Učebnice by měla poskytovat žákům (nejen) etické vzory a systém hodnot, a měla by žáky vzdělávat nejen v obsahu, nýbrž také v hodnotách společnosti. Tohoto se dá docílit mj. za pomoci úkolů *ohodnot chování* nebo *zdůvodní svůj názor*, apod. [16, str. 16] [17, str. 55]

Funkce motivační motivuje žáky k samostatné práci (a i samostatnosti obecně) na základě učebnice. Cílem není tuto práci avšak donutit, cílem je, aby žák jí sám chtěl vykonávat, a, například, snažil se vytvořit něco nad rámec základu, který je od něj požadován. Od předem zmíněných funkcí se liší tím, že nemotivuje žáky k vyhledání zdrojů. Je nutno ale podotknout, že všechny funkce učebnice jsou mezi sebou úzce propojené, a při samostatné práci žáci určitě na jiné zdroje narazí. Výhodný způsob, jak této funkce docílit, je obrácení se k žákovi napřímo, případně tvoření sekce „zajímavosti“ či přidání multimediálních prvků. [16, str. 17]

Funkce kontrolně-hodnotící povoluje žákům dozvědět se vlastní postup a vlastní chyby. Této funkce je možné docílit za pomoci sumarizace kapitol a článků, především je ale realizována za pomoci interaktivních cvičení. [16, str. 18]

Z předchozích definic jasně plyne, že budoucí digitální učebnice musí zajišťovat - tak, jak bylo již v předchozí kapitole zmíněno - **kvalitní obsah učebnice a napomáhat pedagogům při jeho tvorbě**, ale zároveň také **nejen předávat znalost uživatelům, ale také uživatele motivovat, dávat jim možnost si látku procvičit za pomoci cvičení a prohlédnout či poslechnout za pomoci multimediálních prvků**.

1.3. Problémy současného vzdělávání

1.3.1. Rovnost, ideologie a sociální struktury ve vzdělávání

Jeden z největších problémů školství jsou jeho neoficiální, skryté funkce, jmenovitě politický vliv, aktivní pokus o demotivaci žáků, a místo osvěty žáků dopasování jich do existujících struktur či rozdělení a jejich standardizaci. Je to jednoznačně vidět při srovnávání výsledků dětí z tříd nižších, z vesnic, a dětí z měst, z vyšších tříd. I přesto, že jejich inteligence, kterou většina obyvatel má přibližně stejnou, se nebude od sebe tolik lišit, budou mít děti nižších tříd skoro vždy nejhorší výsledky ve třídě. Školy se jednoduše staly institucí nikoliv rozvíjející mládež, ale jí brzdící.

Tyto problémy byly ve školství známy již více než půl století, existují avšak dodnes.

Řešením problému je jednoznačně vyšší motivace jak žáků (prostřednictvím jejich rodičů), tak i učitelů, které se velmi často na hodiny nepřipravují a kteří neradi „jedou po staru“ posledních 20 let, a kteří také chtějí nějaké změny. **Z tohoto plyne, že jakákoliv digitální učebnice musí jednoznačně podporovat motivaci i pedagogů, nesmí se omezit pouze na uživatele učebnice.** [18] Důležitou součástí problému, kterou bohužel učebnice není schopna vyřešit, je také nízký plat učitelů v porovnání do jiných prací, což taktéž hodně lidí, obzvláště těch, který pro to mají chuť, náladu, sílu i talent, odrazuje. [10]

1.3.2. Digitální kompetence mladých lidí

V dnešním světě je digitální gramotnost (*angl. digital literacy*) velmi důležitou součástí jakéhokoli vzdělávacího programu. Digitální kompetence znamenají použití digitálních technologií k získání informací, rozeznání pravdivé informace od lží a zpracování informace dostupné online, ať už pro cíle vzdělávací či pracovní, což je odborným pojmem označováno jako „poznávací metabolismus“.

Přesnější rozdělení potřebných digitálních kompetencí dle současného výzkumu by vypadalo následovně:

- schopnost vstřebání informace a digitálních dat, jejich vyhledávání, uložení a organizace;
- komunikace, spolupráce a mezilidské interakce za pomoci digitálních technologií;
- tvorba digitálního obsahu, úprava obsahu za pomoci znalostí při plném jeho pochopení, schopnost správného použití děl licenzovaných a dbání na autorská práva;
- bezpečnost, ochrana zařízení a osobních údajů, dbání o zdraví jak fyzické, tak i mentální;
- řešení problémů, identifikace potřeb a použití k tomu digitálních nástrojů;

Současný stav digitálního vzdělání na školách je mizerný. Pouze 45 % procent mládeže je dle výzkumu Evropské komise z roku 2016 digitálně schopných. I pokud vezmeme v potaz, že s pandemií nemoci COVID-19 se procent digitálně schopných mladých lidí zvýšilo o 20 procent, stejně by to znamenalo že digitálně negramotné mládeže ve společnosti je stále jedna třetina. Mezi učiteli není situace o hodně lepší. Dle výzkumu paní Plebaňské,

provedeného na území Polské republiky v roce 2018, tj. před pandemií, pouze 42 procent učitelů používalo ve výuce prezentace a pouze 27 procent interaktivní tabule.

[29]

Z toho plyne, že jakákoliv potenciální digitální učebnice by tím pádem měla být plně digitální a měla by učit žáky samostatnému hledání dat, samostatnému pohybu na internetu a měla by také varovat proti nepravdivým zdrojům.

Důležité je také nerozdělovat svět mladých na online či offline (obě tyto doby jsou mezi sebou tak úzce propojené, že rozdělení nedává zkrátka žádný smysl), nepovažovat mladé lidi jako homogenní skupinu, či považovat internet za jeden a tentýž pro všechny. Obsah, který vidí lidi mladšího věku a ten, který vidí lidi věku staršího, a stejné je dělení i u lidí městských či vesnických, vzdělaných či ne, politicky levicovějších či pravicovějších, mějících koníček takový či jiný, atp. [29, str. 224-225]

1.4. Požadavky pro novou digitální učebnici

1.4.1. Pravidla pro určení kvality učebnice z hlediska obsahu a podporovaných funkcí

Kvalitní učebnice, jak definována podle knihy Ivana Iviče, Any Pešíkan a Slobodanky Antić ze Fakulty Filosofie Univerzity v Bělehradu, [13] musí, a přinejmenším by měla, nutně splňovat následující kritéria. Kritéria jsou v standartu rozděleny na několik sekcí, a to:

- „Standarty kvality pro učebnice jako knih užíváných studenty“ (kapitola B)
- „Standarty kvality pro didaktický návrh učebnice“ (kapitola E)
- „Standarty kvality pro jazyk učebnic“ (kapitola F)
- „Standarty kvality pro elektronické komponenty učebnice a elektronické učebnice“ (kapitola G)

Níže jsou uvedeny všechna kritéria, a jejich dodržení učebnicovým systémem. **Některá pravidla jsou vynechána** - jedná se pouze o ty, které se týkají přímo a pouze obsahu závisejícího na autoru, a na které by infrastruktura učebnice neměla žádný vliv. Mezi tyto pravidla spadají všechna pravidla kapitol A, D, C, a pravidla E3. o didaktické hodnotě příkladů, E4. o smysluplném propojení konceptů a znalostí, E5. o řadách integrace obsahu, E6. o účinných způsobech prezentace hodnot v tištěných učebnicích a E13. o podpoře kritického myšlení.

Tyto pravidla určují především funkce, které má učebnice obsahovat. Detailní popis těchto jednotlivých funkcí, a zároveň podmínek, které musí splňovat, bude následovat v následujících kapitolách.

B1. Obsah a jeho smysl

„ Učebnice musí obsahovat obsah - specifický prvek, který detailně popisuje celý obsah učebnice organizovaný dle jasných pravidel (např. logicky, chronologicky, dle tématu či hierarchicky). “

Tento požadavek je splněn funkcí „Obsah učebnice“. Obsah učebnice je pro každou učebnici automaticky vygenerován na základě vnitřního dělení učebnice na kapitoly a články.

B2. Podpora procesu vývoje znalostí studenta v užívání knih dle jejich zkušeností s učebnicemi

„ Učebnice by měla obsahovat organizační prvky, jejichž hlavní funkcí je vytvoření schopnosti nezávislého použití učebnice studentem a jeho/její ability nalezení potřebné informace. “

Toto pravidlo odkazuje především na různé indexy, směrovací prvky, seznamy obrázků, vysvětlivky atd. Seznamy obrázků jsou implementovány za pomoci funkce galerie. Směrovací prvky jsou implementovány v každém článku. Vysvětlovací prvky jsou implementovány za pomoci funkce „Definice pojmů“.

B3. Návrh ilustrací a grafických prvků učebnice

„ Struktura učebnice musí být jasně typograficky označena čitelným způsobem, a tyto označení musí být užívány v celé knize. “

Toto pravidlo učebnice splňuje svým grafickým designem. Všechny tematické celky jsou označeny jasným způsobem, a navigace mezi nimi je za pomoci přehledných rozcestníků a tzv. „Příkazové palety“ velmi jednoduchá.

E1. Vysvětlení pojmů.

„ Definice každého nového specialistického pojmu, v textu použitého poprvé, musí být obsažena na stejné stránce, na které je pojem poprvé zmíněn a zároveň v přehledu na konci učebnice. Autor musí používat stejnou definici ve všech částech učebnice. “

Tento požadavek je splněn funkcí „Definice pojmů“. Autor učebnice přidá pro každý pojem definici, a systém následně automaticky definici na stejné straně přidá při kliknutí na slovo. Zároveň strana definice pojmů pro uživatele plní funkci přehledu.

E2. Funkční využití ilustrací, obrázků a ikon.

„ Ilustrace, obrázky nebo ikonky musí mít jasný důvod; splňují specifickou funkci v učebnici a musí být umístěny všude, kde mohou účinněji přenést zprávu než by ji přenesli slova nebo čísla. “

Tento požadavek je splněn funkcemi přidávání obrázků, grafů a materiálů, stejně jako systémem knihovny obrázků a automatické kontroly hustoty obrázků.

E7. Přítomnost otázek a cvičení v učebnici.

„ Každá učebnice musí nepřetržitě prezentovat otázky a cvičení studentům, a to po ve všech částích knihy. “

Tento požadavek je splněn funkcemi automatického procvičování v učebnici. Studenti si mohou, za pomoci umělé inteligence, vygenerovat otázky, které jsou na učebnice založené, a za jejich pomoci aktivně procvičovat. Tato funkce je reklamována pod každým článkem tak, aby studenta co nejvíc motivovala k vyplnění co největšího počtu otázek.

E8. Význam otázek a cvičení.

„ Učebnice by neměly obsahovat nesmyslné, nerealistické či nejednoznačné otázky či úkoly. “

Tento požadavek je v učebnici splněn velmi přísným generátorem otázek. Pro snížení rizika není použita umělá inteligence, nýbrž model NLP s předdefinovanými formáty otázek. Interaktivní cvičení jsou tvořeny zcela ručně, znamená to tedy, že podíl nesmyslných cvičení by měl být nižší, než pokud by byl vygenerován umělou inteligencí.

E9. Různorodost otázek a cvičení.

„ Učebnice musí obsahovat velmi různorodé otázky a cvičení, a to jak ve formě, úrovni složitosti a počtu osob potřebných a jejich vyřešení. “

Tento požadavek je taky částečně splněn automatickou generací otázek. Generuje se vždy několik různých typů otázek s různou složitostí. Počet potřebných osob pro vyřešení otázky je avšak ale vždy jeden.

E10. Různorodost způsobů učení v otázkách a úkolech

„ Otázky a úkoly v učebnicích by měly podporovat cíle a výsledky v daném předmětu za pomoci různých metod výuky a učení se. “

Toto pravidlo je učebnicí splněno za pomoci interaktivních a multimediálních prvků. Za užití jejich kombinace je možné docílit nejúčinnějšího způsobu učení většiny typů lidí dle klasifikace VARK [5] - tzn. vizuálního (,Visual‘) za pomoci multimediálních prvků, zvukového (,Aural‘) za pomoci režimu text-to-speech a písemného (,Read/Write‘) za pomoci hlavního textu učebnice. Kinestetický (,Kinesthetic‘) typ nemůže učebnice bohužel obsloužit - zde to závisí na autorovi učebnice, zda uskuteční realizaci cvičení mimo obrazovku (mj. i laboratorních) či ne.

Z pohledu podání informace učitelem, a nikoliv jejího vstřebávání žáky, je možné způsoby rozdělit na **podávací, vyhledávací a laboratorní nebo praktické**. Učebnice aktivně zajišťuje první dva parametry, a to za pomoci samotného textu, tak i odkazů, sumarizací, políček pro zpětnou vazbu či interaktivních cvičení. [17, s. 137]

E11. Otázky a úkoly pro zhodnocení vzdělávacího postupu studenta

„ Pokud učebnice obsahuje otázky používané k monitorování a hodnocení progresu učení, musí podporovat různé metody a úrovně učení se. “

Toto pravidlo, které naráží na různé typy otázek a cvičení, které vyžadují různé typy odpovědí (tj. kreativní a inovativní produkce, pochopení obsahu, aplikace znalostí apod.). Učebnice toto podporuje za pomoci funkce interaktivních cvičení a generovaných otázek, typu kterých má učebnice značný počet.

E12. Podpora rozvoje vývoje kreativního myšlení a chování

„ V závislosti na typu a cíli předmětu, učebnice by měly tvořit situace takové, kde student může použít svojí kreativitu. “

Toto pravidlo splňuje učebnice za pomoci formuláře, nalezeného na konci každého článku, který nabízí studentům možnost se volně vyjádřit a popsat, co se v dané kapitole naučili. Tato informace je následně přeposlána autorovi učebnice.

F1. Dodržování lingvistických norem

„ Učebnice musí dodržovat pravidla a standardy jazyku, ve kterém je tištěna. “

Toto pravidlo učebnice splňuje za pomoci integrované kontroly chyb v editoru textu. Při jakémkoliv nalezené chybě bude autor učebnice před uložením textu upozorněn, a následně se může rozhodnout buď pro ignorování chyby, nebo pro její nápravu. **Tato podmínka je jedna z nejdůležitějších pro učebnice vůbec, bez kterých nemůže být doporučena českým Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy či polským ,Ministerstwem Edukacji i Nauki‘ (Ministerstvo školství a vědy)** [16, s. 81-87]

F2. Vysvětlení neznámých slov

„ Pro každé slovo u kterého autor očekává to, že nebude většině studentů známo, musí být přidána jeho základní definice na první straně, na které se slovo nachází. “

Toto pravidlo učebnice dodržuje za pomoci funkce „Definice pojmů“ a za pomoci analýzy neznámých slov. Narazí-li program na slovo, které se nenachází v orientačním seznamu 10 000 slov [28] (a není jeho tvarem - na základní tvar ho převádí model NLP), a zároveň není v seznamu definic, upozorní na to autora učebnice, a nabídne mu možnost přidání slova do definice.

F3. Kontrola délky vět.

„ Délka vět v učebnicích musí být držena pod kontrolou a musí korespondovat k úrovni studentů. “

Učebnice se aktivně pokouší vymáhat dodržování tohoto pravidla autory učebnice. Při úpravě článku v učebnici se automaticky počítá délka věty - počet slov mezi interpunkcí - a zároveň průměrná délka slov v každé větě. Slovo je v tuto chvíli definováno jako určitý počet písmen obklopených mezerami.

Učebnice vypíše varování nad danou větou pouze v následujících případech:

- Průměrná délka slov v dané větě je nižší než 80% průměrné délky slov.
- Průměrná délka slov v dané větě je vyšší než 200% průměrné délky slov.
- Délka věty je nižší než 70% průměrné délky věty.
- Délka věty je vyšší než 150% průměrné délky věty.

Je-li věta kratší než 4 slova, není varování vypsané. Takové krátké věty se považují za stylistický výběr, nikoliv přílišné snížení úrovně. Stejně tak tomu je, je-li průměrná délka slov ve větě menší než 2.

Průměrná délka vět v anglojazyčném textovém korpusu činí 24,88 slov [21]. Průměrná délka slova v anglickém jazyce činila v roce 2012 4,25 písmen, v ruském jazyce zase 5,85 písmen. [1].

Průměrná délka slova, která je při výpočtech použita, závisí na vybraném jazyce uživatele. Je-li vybrán jazyk slovanský - polština, čeština či ruština - použije se průměr pro ruštinu. Je-li vybrán jakýkoliv jiný jazyk - v učebnici pouze němčina či angličtina - použije se průměr pro angličtinu.

G1. Důvody k použití elektronických prvků učebnice.

„Elektronické verze učebnice dávají smysl pokud obsahují materiál který není možné jednoduše zahrnout v tištěné podobě a který podstatně pomůže výuce.“

Tento požadavek je učebnicí jednoznačně splněn. Učebnice obsahuje přehledný způsob upravování, podporu 3D modelů, interaktivních cvičení, automatického procvičování, obsahuje stylistické pomůcky a audiovizuální nástroje. Tyto funkce nejsou v standardní papírové učebnici dostupné a všechny tyto funkce jednoznačně prospějí vzdělávací hodnotě učebnice. Značný počet učebnic obsahuje online doplňky, případně CD disk.

G2. Poměr mezi různými typy elektronických záznamů (audio, video...) a jejich efekt na výuku.

„Přítomnost a poměr různých typů elektronických záznamů (audio, video, animace, testy...) musí být určen na základě jejich přínosu k výuce.“

Poměr jednotlivých typů interaktivních prvků určuje autor učebnice, učebnice ale všechny zmíněné interaktivní prvky podporuje.

G3. Struktura elektronických učebnic.

„ Na rozdíl od zvyklých tištěných učebnic, kde obsah je propojen lineární strukturou, obsah v e-publikacích by měl tvořit širokou síť která odpovídá struktuře daného předmětu. “

Učebnice tento požadavek splňuje. V článku má autor učebnice možnost dodat odkazy na podstatné články, které se taktéž promítnou i do shrnutí na konci. Dodatečně je přecházení mezi články o mnoho jednodušší než v tradiční tištěné učebnici, a uživatel nemusí články v lineárním pořadí číst. Za pomoci této metody je možné učebnici procházet jak lineárně, tak i nelineárně. Samotná struktura učebnice závisí na její autorovi, nástroj ale podporuje jakoukoliv.

G4. Adaptibilita elektronické učebnice k potřebám studentů

„ Jeden ze základních indikátorů kvality digitální učebnice je to, jak moc využívá učebnice možnosti digitálních médií, obzvláště jejich interaktivity. Je úspěšná v adaptaci obsahu pro různé zájmy? Slouží jako důležitý nástroj podporující proces vzdělání s pochopením? “

Učebnice tento požadavek částečně splňuje. Možnosti digitálních médií využívá svými funkcemi - podporou 3D modelů, generací otázek a karet k procvičování, sumarizací, podporou nelineární struktury atd. - naprosto dostatečně, a svými motivačními prvky proces vzdělávání žáka jednoznačně zrychluje a zpříjemňuje. Hlášky při akcích studenta jsou záměrně napsány tak, aby učebnice se k studentovi chovala - minimálně z pohledu studenta - s pochopením.

Přizpůsobení obsahu studentům závisí na autorovi dané učebnice, nástroj do tohoto nezasahuje napřímo.

1.4.2. Nástroje pro dodržení pravidel pro obsah textu

Komunikativnost a pochopitelnost textu mají velmi podstatný vliv na pochopení textu žáky. Ideálně srozumitelný text musí splňovat následující podmínky:

- *univerzalita pochopení* - text musí být plně srozumitelný;
- *přiměřenost pochopení* - text musí být přiměřený autorovi;
- *jednoduchost pochopení* - text musí být přizpůsoben úrovni cílové skupiny, nesmí ho číst s námahou.

Splnění všech těchto podmínek závisí na jazyce učebnice.

[16, s. 35-40]

Z toho důvodu má každá učebnice nastavený úroveň vzdělání podle stupnice ISCED UNESCO, který dělí vzdělávací fáze na následující:

0. *Ranní dětské vzdělávání*: Vzdělání před prvním stupněm ZŠ, mělo by seznámit dítě s interakcemi mimo rodinný prostor.
1. *Primární vzdělávání*: Vzdělání na ZŠ, cílem je naučit žáky číst, psát, počítat a ustanovit pevný základ pro budoucí vzdělání. Na tomto stupni by neměla být zavedena výuka jednotlivých předmětů.
2. *Nižší druhotní vzdělávání*: Na základě primárního vzdělávání by měl být žák motivován k celoživotnímu učení se a měla by být naučena nadstavba toho, co bylo probráno během primárního vzdělávání.
3. *Vyšší druhotní vzdělávání*: Na tomto stupni by se měli již plně vyučovat předměty a žáci by měli být připraveni buď na další studium, nebo na zaměstnání. Na tomto stupni by mělo být poprvé dáno rozhodnutí žákům o jejich budoucím směru.
4. *Předvysokoškolské vzdělávání*: Na tomto stupni se jedná o další rozšíření znalostí a dovedností z minulého stupně, nelze to ale zařadit jako vysokoškolské studium. Nejblíže ekvivalent v českém školském systému by bylo pomaturitní studium.
5. *Krátké vysokoškolské vzdělávání*: Nejčastěji se na tomto stupni jedná o profesionální pracovní výcvik a finální přípravě k nástupu na trh práce. Akademický úroveň je nižší než na bakalářském studiu, avšak vyšší než na předchozích stupních.
6. *Bakalářská studia a ekvivalenty*: Vzdělání na bakalářském studiu má za cíl dodání středně-prosulých akademických a teoretických znalostí v jejich oboru. Nejčastěji se jedná o přednášky, přednášené profesory jednoduše sdílejícími své znalosti a zkušenosti.
7. *Magisterská studia a ekvivalenty*: Vzdělání na magisterském studiu má za cíl dodání prosulých akademických a teoretických znalostí, které avšak ještě nedosahují úrovně doktorátu.

8. *Doktorská studia a ekvivalenty*: Na tomto posledním stupni jde o prohloubené studium specifického oboru a jeho plné porozumění. Na tomto stupni již je výuka spíše individuální a je více založená na výzkumu a vlastnoručním poznávání informací, nikoliv na pouhém vstřebávání.

[27]

Každý stupeň na této stupnici má jiné požadavky, a to nejen co se týče obsahu, ale také co se týče jazykového úrovně. V závislosti na tomto se analytické nástroje učebnice přizpůsobují a povolují buď věty kratší a slova jednodušší, nebo případně i delší s komplikovanými výrazy.

Z tohoto plyne, že potenciální digitální učebnice by měla garantovat přiměřenost úrovně a hlídat srozumitelnost, nebo přinejmenším by měla poskytovat takové nástroje pro autory, aby takový srozumitelný text napsat mohli. [16, s. 40-50] Tato učebnice tento požadavek splňuje. Je třeba ale poznamenat, že učebnice nemůže autora k použití zmíněných prvků donutit, může je pouze nabídnout a k tomu aktivně nabádat.

1.4.3. Nástroje pro dodržení pravidel grafického designu textu

Pro lepší srozumitelnost textu jsou jasně nastavená pravidla barevného kontrastu a rozměru různých úrovní písma. Učebnice tyto standardy, mj. i WAI-ARIA, plně dodržuje. Učebnice také, pro lepší garanci kontrastu, zakazuje autorům měnit barvu textu.

1.4.4. Pravidla pro definice pojmů

V vědeckém textu není neobvyklých ani 20 až 30 procent vědeckých termínů. Je tak důležité terminologii strukturizovat, obzvlášť v učebnicích biologie a chemie, kde tzv. „terminologický chaos“ vystupuje nejčastěji.

Velkou chybou mnoha učebnic je definice pojmu za pomoci téhož pojmu nebo pojmu jemu podobnému, nebo označení výrazů „laických“ a odborných synonymů. Příkladem takové **špatné** definice by bylo např. „*SHP - (systém zabezpečení železnic - tlačítko bdělosti)*“. Často také dochází k překomplikování textu, kdy i pro jednoduché skutečnosti se využívá např. odborných pojmů nad znalosti cílové skupiny nebo zahraniční pojem, např. v latině.

Správná definice by měla být stupňovaná a přiměřená úrovni žáků. Měly by být opakovány před cvičeními, což přivede k jejich lepšímu zapamatování. Měly by také být integrovány do učebnice a navrženy tak, aby je bylo možné použít mezi předměty. [16, s. 51-60]

Z tohoto plyne, že učebnice musí mít srozumitelné, vždy dostupné, a tím pádem i opakovatelné definice, které jsou přiměřené cílové skupině. Učebnice toto pravidlo za pomoci stránky „Definice pojmů“ a analytických nástrojů plně splňuje.

1.4.5. Pravidla pro jednotlivá cvičení

Cvičení v učebnici povolují navázání spojení mezi různými částmi vstřebaných znalostí, slouží jako motivace žáka, povolují učitelům kontrolovat důsledky a výsledky jejich činů. Úspěch cvičení závisí především na správném zadání.

Každé cvičení, jak již bylo zmíněno v ,Pravidlech pro určení kvality učebnice, sekce E, pravidlo 8‘, by mělo také nést nějaký smysl a mělo by napomáhat osvojení probírané látky. Název cvičení, nebo alespoň název sekce, by se taktéž měl alespoň lehce odkazovat na probranou látku.

Nelze také spoléhat na zdravý rozum žáka, a dávat mu cvičení, které nemůže, buď z důvodu nedostatečné informace, nebo z důvodu informace špatně podané vykonat, nebo mu dávat cvičení, které by mohli jeho zdraví uškodit, např. ,Vlož ruku do misky z horkou vodou‘ není cvičení které by se kdekoliv mělo objevit.

Na druhou stranu, možným vylepšením cvičení je např. jeho dobrovolnost. Zadání by mělo v takovém případě znít např. ,Pokud nerozumíš významu pojmu, ...‘ [16, s. 61-67]

Z tohoto plyne, že učebnice by měla nabádat autory ke správnému zadání cvičení a zároveň, zadává-li cvičení sama, musí dodržovat tyto pravidla. Učebnice toto pravidlo jednoznačně splňuje. Učebnice nabádá autory ke přidání cvičení, a, zadává-li je sama, dodržuje všechna zmíněná doporučení.

2. Funkce učebnice

2.1. Fixní prvky

2.1.1. Text

Učebnice podporuje přidání textu včetně formátování. Nabízí 2 různé editory - jeden, povolující úpravu v formátu Markdown a jeden editor tzv. „WYSIWYG“, čili „What You See Is What You Get“ (*čili v češtině „co vidíš to dostaneš“*).

2.1.2. Pojmy

Každý článek, každá kapitola a každá učebnice obsahuje také seznam pojmů v daném článku. Definice jsou, spolu s jejich vysvětleními, pak automaticky dodány do článku.

2.1.3. Multimediální prvky

Učebnice podporují přidávání jak obrázků, videí, jiných stránek (tzv. „embed“), matematických rovnic ve formátu $\text{\LaTeX}$, tak i 3D modelů.

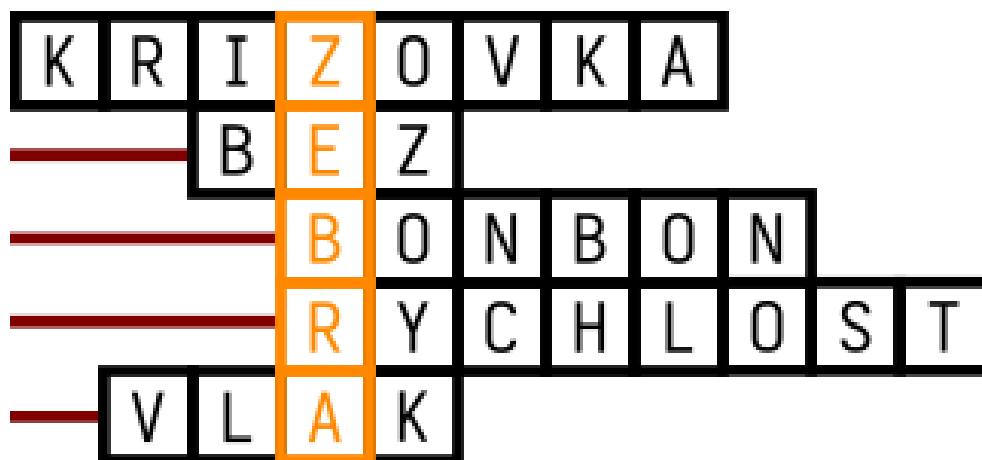
2.2. Interaktivní prvky

2.2.1. Interaktivní cvičení

Učebnice podporuje celkem 7 typů interaktivních cvičení, kterými jsou:

- křížovka ‚s hádankou‘
- křížovka ‚bez hádanky‘
- spojování pojmů
- přiřazení pojmu a definicí
- grafická kalkulačka
- geometrická pláň
- vnější cvičení

Křížovka ‚s hádankou‘ obsahuje jeden sloupec slov, různě posunutých, a sloupec obsahující hádanku. Uvnitř databáze je uložena jako dva různá pole a výsledek. Diakritika je ignorována. Kontrola cvičení spoleshá na kontrole jak slov, tak i finální odpovědi.



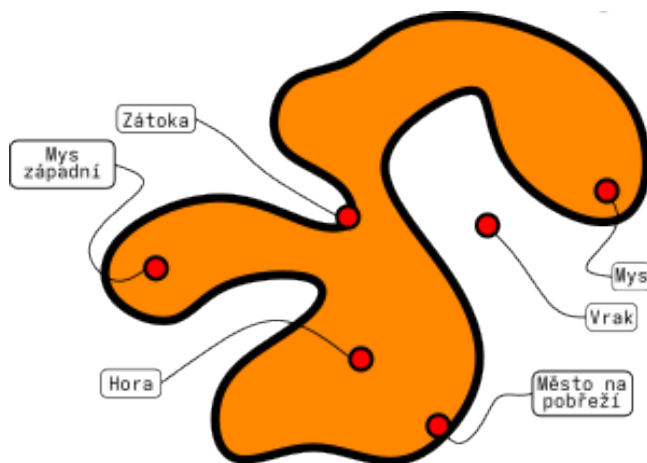
Obrázek 1: Grafické znázornění křížovky s hádankou.

Křížovka ‚bez hádanky‘ obsahuje mřížku, na které jsou vykreslena jednotlivá slova. Tato hádanka nemá ani řešení, ani jasně daný směr - správně je pouze tehdy, jsou-li všechna slova správně zaplněna.



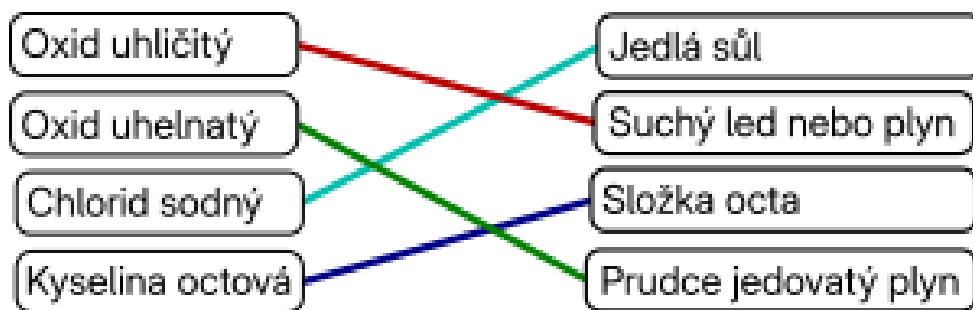
Obrázek 2: Grafické znázornění křížovky bez hádanky.

Spojování pojmů a jejich skutečností spoleshá na pochopení nikoliv toho, co daný pojem znamená dle definice, ale také praktická schopnost ho najít a poznat v kontextu. Cvičení je správně, pokud jsou všechny dvojce spojené.



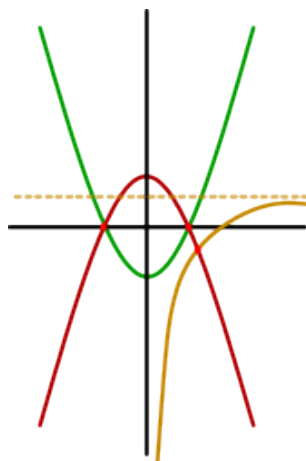
Obrázek 3: Grafické znázornění spojování definic.

Přiřazení pojmů a definic spočívá na zapamatování, odvození či pochopení definice pojmu. Cvičení je správně, jsou-li všechny dvojice správně. Toto cvičení lze automaticky vygenerovat na základě seznamu definic pojmů, a to jak pouze z daného článku, tak i z celé kapitoly či učebnice.



Obrázek 4: Grafické znázornění přiřazování pojmů a definic.

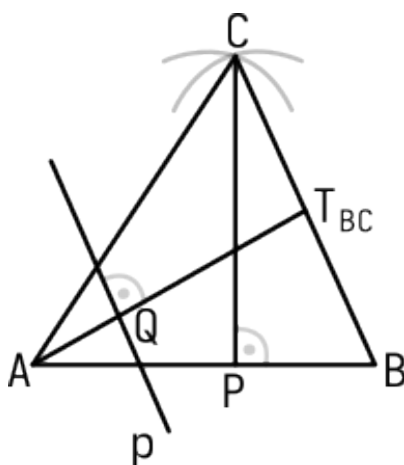
Grafická kalkulačka umožňuje vykreslení funkcí, rovnic a nerovnic, stejně jako vypočítání jejich hodnot. Zde je za správnou odpověď považován buď správný výsledek (a to buď ve formě ciferného, skalárního výsledku nebo i vektorového či komplexního), nebo správný předpis funkce.



Obrázek 5: Grafické znázornění funkcí, které je možné za pomoci grafické kalkulačky vykreslit.

Geometrická pláň umožňuje vykreslení geometrických útvarů a zapsání postupu konstrukce.

Geometrická pláň podporuje pouze planimetrii, stereometrie není zatím podporována.



Obrázek 6: Grafické znázornění geometrického útvaru sestrojitelného v cvičení

Vnější cvičení jednoduše povoluje autorovi vestavit cvičení ze stránek třetích stran, a to z jakéhokoliv odkazu. Zde není kontrola možná či potřebná, učebnice zde plně spoléhá na funkcionalitu třetí stran.

2.3. Prvky sloužící k přívětivosti k novým uživatelům

2.3.1. Tutoriál a OOB

Při první návštěvě nějaké podstatné stránky, nebo při prvním přihlášení,

2.3.2. Vestavěná pomoc a dokumentace

Každá stránka v učebnici má svojí stránku s dokumentací, podporou a častými dotazy.

2.4. Analytické prvky

2.4.1. Analýza délky vět a slov

Učebnice při úpravě textu neustále kontroluje průměrnou délku slov a vět v každé kapitole článku.

Průměrná délka vět v anglojazyčném textu činí 24,88 slov. Průměrná délka slova v anglickém jazyce činila 4,25 písmen, v ruském jazyce zase 5,85 písmen. Ruská hodnota se v učebnici používá i pro jiné slovanské jazyky, tj. češtinu i polštinu. [1] [21]

2.4.2. Analýza počtu multimediálních prvků

Učebnice při úpravě textu kontroluje počet multimediálních prvků v porovnání s textem. V učebnici jsou nastaveny arbitrární horní i dolní hranice počtu multimediálních prvků na nějaký předem definovaný rozsah textu, při jejichž překročení, ať už shora, či zdola, bude autor učebnice bleskurychle upozorněn.

2.4.3. Analýza duplikátních titulků

Učebnice při úpravě textu také kontroluje, zda názvy kapitol neobsahují duplikáty. V případě nalezení duplikátu může být autor ihned informován.

2.4.4. Analýza vzácných a netypických slov

Učebnice analyzuje při úpravě textu článku taktéž výskyt slov netypických a vzácných, na které pak, nejsou-li již přidány do seznamu pojmů, upozorní. Nástroj vykonující tuto funkci také nabídne přidání všech neznámých definic hned na místě za pomoci vyskakovacího okénka, čímž značně urychlí proces aktualizace článku.

2.5. Mobilní aplikace

Plánovaná mobilní platforma byla zaměřena na vývoj nativního Android klienta, který by fungoval jako rozšíření hlavní digitální učebnice.

Ačkoli projekt nebyl dokončen, byly implementovány základní komponenty systému, zejména uživatelské rozhraní a částečná podpora komunikace s backendem.

2.5.1. Uživatelské rozhraní

UI bylo navrženo pomocí moderního nástroje Jetpack Compose. Compose umožňuje deklarativní tvorbu UI s vysokou úrovní přehlednosti a reaktivního chování. V rámci aplikace byly vytvořeny základní stránky (úvod, katalog učebnic, nastavení a login), které odpovídají strukturovanému layoutu webové verze.

2.5.2. Backendová komunikace

Pro přenos dat mezi aplikací a serverem byl využit knihovna OkHttp. Ačkoli zatím neexistuje plně funkční API backend pro mobilní klient, byla vytvořena základní vrstva Repository, která může volat REST endpointy, pokud budou k dispozici. Tato vrstva je implementována v souladu s architekturou MVVM a využívá Kotlin Coroutines pro asynchronní operace.

2.5.3. Offline funkčnost

Jedním z hlavních cílů mobilního klienta bylo umožnit uživatelům pracovat i bez internetového připojení. Pro tento účel byla navržena lokální datová vrstva založená na databázi Room, jejíž implementace nebyla do dokončení projektu realizována.

2.5.4. Optimalizace pro mobilní a tabletové zařízení

Rozhraní je navrženo s ohledem na různé rozměry obrazovky. Většina komponent využívá Modifier s dynamickými paddingy a velikostmi, které se automaticky přizpůsobují šířce a výšce zařízení. Pro tablety je k dispozici upravený layout, který rozdělí obsah na více sloupců, čímž zvyšuje čitelnost a umožňuje paralelní prohlížení kapitol.

2.5.5. Stav projektu

Uživatelské rozhraní je kompletně implementováno v jazyce Kotlin s využitím frameworku Jetpack Compose. Komunikace s backendem je připravena prostřednictvím vrstvy Repository a klienta OkHttp, avšak v současné době není napojena na funkční API a pracuje pouze s mock daty. Lokální cache byla navržena s využitím knihovny Room, její implementace však zatím nebyla dokončena.

Další rozvoj projektu vyžaduje implementaci backendového API zajišťujícího synchronizaci dat mezi webovou platformou a mobilním klientem. Po implementaci API bude možné nahradit testovací data reálnými a zajistit plnou funkcionalitu aplikace v produkčním prostředí.

3. Implementace učebnice

3.1. Vývojová strategie a úprava rozsahu

Původní plán projektu byl rozsáhlejší a směřoval k vytvoření *integrované vzdělávací a známkové platformy*. Tento systém měl obsahovat digitální učebnici, nástroje pro zadávání úkolů, sbírání dat o vývoji studentů, prvky gamifikace a vlastní skriptovací jazyk pro vytváření modulů. Navíc byl plánován vývoj mobilní aplikace pro Android, která by měla sloužit jako klient k hlavní platformě. Původně také bylo plánováno testování systému na Gymnáziu Arabská i Gymnáziu Nad Alejí.

V průběhu vývoje projektu však tým provedl analýzu náročnosti jednotlivých částí a rozhodl se pro úpravu priorit. Hlavním důvodem byla snaha zajistit maximální stabilitu, funkčnost a vyšší kvalitu uživatelského prostředí v rámci časového rámce ročníkové práce.

Projekt byl proto zúžen na tvorbu *Digitální učebnice*. Zaměřuje se na hloubkovou implementaci didaktických funkcí, které zahrnuje interaktivní cvičení, automatické definice pojmů a analytické nástroje pro kontrolu textu, namísto rozšiřování administrativních funkcí souvisejících se známkováním.

Zároveň bylo rozhodnuto zrušit vývoj samostatné aplikace pro Android. Namísto toho byla pozornost zaměřena na optimalizaci webové platformy pro mobilní zařízení prostřednictvím responzivního designu. Toto řešení umožnilo zajistit dostupnost učebnice na všech běžných typech zařízení bez nutnosti instalace další aplikace. Současně se podařilo předejít komplikacím spojeným s vývojem a údržbou nativního klienta.

Tato změna nám umožnila vytvořit stabilní produkt, který splňuje didaktické požadavky a poskytuje uživatelům kvalitní zážitek z učení.

3.2. Technický postup

Učebnice byla implementována postupně, od základních funkcí do těch nejvíce komplikovaných. Jako první byla vytvořena základní struktura stránek, která byla postupně plněna vývojem backendové logiky a základním „programátorským“ rozhraním pro správu obsahu. Následně byl tento základní stav rozhraní předán dalšímu členovi vývojového týmu, který se zaměřil na jeho estetické zpracování a optimalizaci uživatelské zkušenosti (UI/UX).

3.3. Dostupnost a bezbariérovost

Platforma splňuje mezinárodní i lokální standarty přístupnosti. Implementace popisků a atributů WAI-ARIA zajišťuje plnou kompatibilitu interaktivních komponent a UI prvků s asistivními technologiemi.

Učebnice je dostupná ve 3 různých jazycích, v angličtině, češtině i polštině. Jazyk se automaticky vybírá podle nastavení prohlížeče pomocí knihovny Paraglide. Pro každou podporovanou jazykovou variantu jsou uloženy soubory `en.json`, `cs.json` a `pl.json`, ze kterých Paraglide načítá relevantní textové řetězce.

3.4. Grafická a vizuální podoba

Vizuální styl projektu je v stylu moderního minimalismu, který musí balancovat čistotu, čitelnost a estetickou hodnotu. Technicky je rozhraní realizováno pomocí utility-first frameworku Tailwind CSS, který umožňuje precizní kontrolu nad prvky designu.

3.4.1. Barevné schéma a vizuální efekty

Učebnice plně podporuje přepínání mezi světlým a tmavým režimem, čímž zvyšuje uživatelský komfort v různých světelných podmínkách.

Vizuální styl rozhraní využívá techniku glassmorphismu. Kombinace poloprůhledných povrchů s efektem rozostření pozadí vytváří jasnou vizuální hierarchii a dojem hloubky prostoru, a to při zachování vysoké přehlednosti. Namísto plných barev jsou využívány transparentní varianty černé a bílé, které umožňují plynulé prolnutí prvků s gradienty v pozadí.

3.4.2. Typografie a rozložení

Layout učebnice je vytvořen jako plně responzivní s využitím moderních metod flexibilního sázení (Flexbox a CSS Grid).

- Kompozice: Hlavní navigační prvky jsou umístěny na středovou osu s proporcionálně definovanými rozestupy, což zajišťuje vizuální rovnováhu.
- Čitelnost: Maximální šířka obsahu je omezená (např. na 1152 px), aby byla zajištěna optimální délka řádků pro čtení na širokoúhlých monitorech.

3.4.3. Interaktivita a mikrointerakce

Pro zlepšení uživatelské zkušenosti (UX) jsou implementovány drobné, ale efektivní animace a transformace:

- Zpětná vazba: Interaktivní prvky reagují na akci uživatele (hover, focus) plynulou změnou měřítka nebo barvy. Tyto mikrointerakce poskytují okamžitou vizuální potvrzení o interakci.
- Vizuální komunikace: Standardní textové informace jsou doplněny sadami ikon a emoji, které slouží jako navigační vodítka a zlepšují celkový dojem z rozhraní.

3.4.4. Responsivita a adaptivní rozhraní

Klíčovým aspektem vývoje byla paralelní optimalizace pro mobilní i desktopová zařízení. Cílem bylo dosáhnout stoprocentní funkčnosti a estetické konzistence bez ohledu na typ koncového hardwaru.

Rozhraní využívá adaptivní breakpointy, které dynamicky mění layout z vertikálního (mobilního) na horizontální (desktopový) režim. Použití dynamických jednotek výšky viewportu (svh) a flexibilních kontejnerů garantuje přehlednost na malých displejích i velkých monitorech. Obě platformy jsou přitom považovány za prioritní.

3.5. Využití AI

AI bylo během vývoje použito v omezeném množství. Při vývoji za pomoci agenta byly ale dodrženy následující zásady:

- **Veškerý** kód AI musí být plně pochopen člověkem a člověk za něj **plně** odpovídá.
- **Všechny** kontribuce AI jsou iniciovány člověkem - **AI se nesmí samovolně rozhodovat**.
- **Veškerý** AI vygenerovaný kód musí být člověkem **důkladně otestován**.
- **Veškerá dokumentace a komentáře jsou napsány výhradně člověkem**. Na popisný text samotných stránek se toto nevztahuje.
- Na druhou stranu **veškerý text o didaktické či informační hodnotě je napsán výhradně člověkem (mj. i předem zmíněné komentáře, ale také text samotné učebnice nebo text dokumentace)**.
- Bylo doporučeno použít jakéhokoliv agenta výhradně v režimu „inline“, tzn. pouze jako vestavěnou pomůcku pro doplnění funkcí, komponentů atp.

Ve vývojovém týmu panuje plná shoda o **nenahraditelnosti člověka**, a o použití AI výhradně jako konzultanta, generátora tzv. boilerplate (tj. kódu, který je primitivní a často se opakující bez možnosti abstrakce) či nápomocníka při debugování kódu.

Během experimentace mimo tento projekt bylo vývojovým týmem zjištěna velká chybivost a neschopnost AI pracovat bez přísného dohledu.

4. Deployment

4.1. Použité technologie

Během vývoje učebnice byly použity nejnovější technologie dostupné pro vývoj. Pro backend i frontend webu byl použit metaframework SvelteKit [25] , pro databázi byl použit ORM Drizzle s backendem založeným na PostgreSQL. [4] Tento výběr technologií nabízí velmi příjemnou zkušenost pro vývojáře za pomoci kvalitní dokumentace, jednoduchých integrací mezi sebou a jednoduchého modelu komponentů, který umožňuje vysoký úroveň abstrakce a vysoké procento přepoužitého kódu. Nevýhody jsou avšak nízká spolehlivost knihoven a balíčků - při jakékoliv sebemenší chybě např. v konfiguračním souboru je ihned spuštěna kaskádová reakce, která zničí celou stránku v programu, případně i celý program.

Byl použit také značný počet balíčků, jako např. Nodemailer pro posílání emailových oznámení, [23] Tailwind pro jednodušší stylování elementů a prvků stránky a jako rozšíření CSS, [26], RemixIcons pro ikonky [12] FuseJS pro funkci vyhledávání, [6] ModelViewer by Google [7], Math.js pro výpočty rovnic v článcích a grafickou kalkulačku [14] nebo Chart.js [11] pro implementaci grafů jakožto multimediální prvků.

Pro informaci týkajícího se samotného programovacího jazyka - čili TypeScriptu - byla použita webová dokumentace nadace Mozilla, často označována jako MDN. [20]

4.2. Možnosti hostování programu

Program obsahuje 2 možnosti, jakým způsobem učebnici nastavit. Existuje možnost buď standardního režimu, kde instance obsahuje jednu či více učebnic, které je možné všechny navštívit z knihovny. Existuje také možnost režimu jedné učebnice, který zveřejňuje pouze jednu učebnici v databázi (a není-li žádná učebnice v databázi přítomna, bude automaticky vytvořena).

4.3. Základní hostovací infrastruktura

Hostování je prováděno za pomoci vlastního webserveru s operačním systémem OpenSUSE GNU/Linux, za pomoci softwaru Nginx a Node. Přístup k serveru je zajištěn za pomoci Cloudflare Tunnels. [2]

Jako CDN pro multimediální prvky bylo použito Cloudinary, a to z důvodu jednoduchého API, vysokého limitu bez potřeby platby a vysoce kvalitní dokumentace. [3]

5. Testový obsah učebnice

5.1. Charakter biologického vzdělávacího obsahu

5.1.1. Odborná terminologie v biologii

Biologický vzdělávací obsah pracuje s odbornými pojmy z oblasti anatomie, fyziologie a obecné biologie člověka. Při tvorbě textu je proto nutné používat správné názvy biologických struktur, orgánů, tkání a procesů, které odpovídají běžně používanému odbornému názvosloví. Přesné používání pojmů je důležité nejen z hlediska odborné správnosti, ale také pro vytvoření jednotného a přehledného vzdělávacího materiálu.

Současně je vhodné zachovat srozumitelnou formulaci textu tak, aby odborné pojmy byly přirozenou součástí výkladu a nepůsobily zbytečně složitě. Vysvětlení významu odborných výrazů přímo v kontextu probírané látky usnadňuje jejich pochopení a podporuje lepší orientaci v učivu.

5.1.2. Provázanost biologických procesů

Biologické procesy v lidském těle probíhají ve vzájemných souvislostech. Činnost jednotlivých orgánů a orgánových soustav je navzájem propojena a změna v jedné části organismu může ovlivnit fungování dalších částí těla.

Při zpracování obsahu je proto důležité zachovat návaznost mezi jednotlivými tématy a upozorňovat na biologické souvislosti. Takový přístup podporuje komplexnější pochopení fungování lidského organismu a vytváří logické propojení mezi jednotlivými kapitolami.

5.1.3. Význam názornosti při výkladu biologických jevů

Biologie je obor, ve kterém má významné postavení názorné vysvětlení probírané látky. Popis anatomických struktur, fyziologických procesů nebo vnitřních vztahů mezi orgány je často obtížné pochopit pouze na základě textového výkladu.

Z tohoto důvodu je vhodné biologický obsah doplňovat o schémata, ilustrace a další vizuální prvky, které podporují pochopení obsahu a vytvářejí ucelenější představu o fungování lidského organismu.

5.2. Postup tvorby biologického obsahu

5.2.1. Výběr tematických oblastí

Výběr tematických oblastí vycházel z členění lidského těla na orgánové soustavy a z biologických témat, která tvoří základ učiva o člověku. Jednotlivé kapitoly byly voleny tak, aby pokrývaly klíčové části anatomie a fyziologie a současně na sebe obsahově navazovaly.

Toto uspořádání umožňuje vytvořit souvislý vzdělávací celek, ve kterém jednotlivé kapitoly nepůsobí odděleně, ale společně vytvářejí ucelený pohled na stavbu a fungování lidského organismu. [8]

5.2.2. Práce s odbornými zdroji

Při zpracování obsahu byly využívány učebnice biologie, odborné publikace a další ověřené zdroje zaměřené na biologii člověka. Získané informace sloužily jako podklad pro vytvoření věcně správného a odborně přesného obsahu.

Součástí práce se zdroji bylo také porovnávání informací z více podkladů, aby byla zachována správná terminologie a jednotné vysvětlení biologických jevů. [19] [15] [24]

5.2.3. Zpracování informací do výukové podoby

Odborné informace byly upravovány do přehledné podoby vhodné pro digitální učebnici. Při úpravě textu byl kladen důraz na jasné formulace, logické členění a zachování hlavních biologických souvislostí.

Složitější informace byly zpracovány tak, aby si zachovaly odbornou správnost, ale současně byly dobře čitelné a srozumitelné pro uživatele učebnice.

5.2.4. Kontrola odborné správnosti obsahu

Po zpracování jednotlivých kapitol byla provedena kontrola obsahu zaměřená na správné používání biologických pojmů, věcnou přesnost informací a jednotný styl zpracování napříč celou biologickou částí učebnice. Kontrola současně pomáhá odhalit nepřesné formulace, obsahové nedostatky nebo místa, kde je vhodné text upravit pro lepší srozumitelnost. [22]

5.3. Struktura a zpracování jednotlivých kapitol

5.3.1. Členění obsahu do tematických bloků

Jednotlivé kapitoly byly rozděleny do menších tematických celků, které se věnují konkrétním částem probírané problematiky. Nejčastěji se jedná o popis stavby, vysvětlení funkce a související biologické procesy. Takové členění zvyšuje přehlednost textu a umožňuje postupné osvojování informací v logickém sledu.

5.3.2. Návaznost informací v rámci kapitoly

Informace jsou v kapitolách řazeny v logickém sledu od obecného představení tématu přes popis stavby až k vysvětlení funkcí a biologických souvislostí. Takové uspořádání vytváří přehledný a ucelený výklad.

Logická návaznost jednotlivých částí textu podporuje lepší pochopení probírané látky a usnadňuje orientaci v obsahu.

5.3.3. Přizpůsobení obsahu digitálnímu formátu

Text je členěn do kratších odstavců a jasně vymezených bloků, které odpovídají způsobu prezentace obsahu v digitálním prostředí. Takové zpracování zvyšuje čitelnost textu a vytváří prostor pro doplnění obsahu o vizuální a interaktivní prvky.

Digitální forma zároveň umožňuje obsah průběžně rozšiřovat a doplňovat o další materiály bez zásahu do základní struktury kapitol.

6. Závěr

Digitální učebnice úspěšně propojuje moderní pedagogické principy s technologiemi, čímž poskytuje komplexní, interaktivní a motivující prostředí pro žáky i učitele. Platforma je dostupná ve třech jazycích a díky podpoře standardu WAI-ARIA zaručuje plnou přístupnost i pro uživatele se specifickými potřebami.

V rámci projektu byly realizovány klíčové funkce: definice pojmů, interaktivní cvičení, analytické nástroje kontrolující délku vět, slovní zásobu a kvalitu multimediálních prvků. Výsledkem je robustní a rozšiřitelný systém, který zjednodušuje tvorbu i údržbu výukových materiálů, podporuje aktivní zapojení studentů a usnadňuje učitelům práci s učebními materiály.

Realizace projektu představovala pro vývojový tým významný odborný přínos. Členové týmu získali hlubokou znalost frameworku SvelteKit a jeho komponentově orientované architektury, vylepšili své postupy práce v systému správy verzí Git a zdokonalili se v přípravě technické dokumentace v systému L^AT_EX. Součástí vývoje bylo také praktické seznámení s moderními nástroji pro správu databází (Drizzle a PostgreSQL), utilitním CSS frameworkem Tailwind a technikami responzivního designu. Tyto zkušenosti prokazatelně zvýšily technické kompetence týmu, pochopení pedagogických požadavků a principů přístupnosti. Získané znalosti tvoří pevný základ pro další vývoj technicky stabilních a snadno použitelných digitálních učebních pomůcek.

Seznam obrázků

1	Grafické znázornění křížovky s hádankou.	23
2	Grafické znázornění křížovky bez hádanky.	23
3	Grafické znázornění spojování definic.	24
4	Grafické znázornění přiřazování pojmů a definic.	24
5	Grafické znázornění funkcí, které je možné za pomoci grafické kalkulačky vykreslit.	25
6	Grafické znázornění geometrického útvaru sestrojitelného v cvičení	25

Citace

Během psaní dokumentace nebyla umělá inteligence použita. Během psaní kódu byla použita ve velmi omezeném množství, a za všechny architektonické, algoritmické či jiné rozhodnutí stále odpovídají jednotliví autoři.

Všechny citace jsou uvedeny ve formátu ČSN ISO 690.

1. BOCHKAREV, Vladimir; SHEVLYAKOVA, Anna; SOLOVYEV, Valery. Average word length dynamics as indicator of cultural changes in society. *Social Evolution and History*. 2012, roč. 14, s. 153–175. Dostupné také z: https://www.researchgate.net/publication/230764201_Average_word_length_dynamics_as_indicator_of_cultural_changes_in_society.
2. CLOUDFLARE INC. *Cloudflare Docs*. Dostupné také z: <https://developers.cloudflare.com/>.
3. CLOUDINARY INC. *Cloudinary Image Upload API Documentation*. Dostupné také z: https://cloudinary.com/documentation/image_upload_api_reference.
4. DRIZZLE TEAM. *Drizzle ORM Documentation*. Dostupné také z: <https://orm.drizzle.team/docs/overview>.
5. FLEMING, Neil D.; MILLS, Colleen. Not another inventory, rather a catalyst for reflection. *To Improve the Academy*. 1992, roč. 11, č. 1, s. 137–155. Dostupné z DOI: 10.1002/j.2334-4822.1992.tb00213.x.
6. FUSEJS. *Fuse.js*. Dostupné také z: <https://www.fusejs.io>.
7. GOOGLE LLC. *ModelViewer*. Dostupné také z: <https://modelviewer.dev/>.
8. GYMNÁZIUM MILADY HORÁKOVÉ. *Biologie* [online]. Dostupné také z: <https://www.gymh.cz/vyuka/biologie/biologie.htm>.
9. HROZINKA, Šimon. *Konzultace týkající se designu*. Praha, 2025. Osobní komunikace.
10. HROZINKA, Šimon. *Konzultace týkající se funkcí učebnice a alternativ k nim*. Praha, 2026. Osobní komunikace.
11. CHARTJS. *Chart.js*. Dostupné také z: <https://www.chartjs.org/docs/latest/>.
12. CHEUNG, Jimmy; GAO, Wendy. *Remix Icon: Simply Delightful Icon System*. Dostupné také z: <https://remixicon.com/>.
13. IVIĆ, Ivan; PEŠIKAN, Ana; ANTIĆ, Slobodanka. *Textbook Quality. A Guide to Textbook Standards*. Göttingen: V & R unipress, 2013. ISBN 978-3-8471-0224-3. Dostupné také z: <https://www.gei.de/en/research/publications/details/ivan-ivic-ana-pesikan-slobodanka-antic-eds-textbook-quality-a-guide-to-textbook-standards>.
14. JONG, Jos de. *Math.js, An extensive math library for JavaScript and Node.js*. Dostupné také z: <https://mathjs.org/>.

15. KOČÁREK, Eduard. *Biologie pro gymnázia*. Biologie člověka [print]. Praha: Scientia, 2010. ISBN 978-80-86960-47-0.
16. KRZYŻYK, Danuta; SYNOWIEC, Helena. *Język podręczników szkolnych w kontekście ich funkcji dydaktycznych* [online]. Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2023. ISBN 978-83-66847-57-6. Dostupné také z: <https://publikacje.pan.pl/dlibra/flipbook/129335>.
17. KUPISIEWICZ, Czesław. *Podstawy dydaktyki ogólnej*. 10. vyd. Polska Oficyna Wydawnicza "BGW", 1995. ISBN 83-7066-590-X.
18. KWIECIŃSKI, Zbigniew. Edukacja wobec koniecznej zmiany. In: KWIATKOWSKI, Stefan M. (ed.). *WSPÓŁCZESNE PROBLEMY PEDAGOGIKI w kierunku integracji teorii z praktyką* [online]. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2021, s. 9–25. ISBN 978-83-66879-29-4. Dostupné také z: https://www.aps.edu.pl/media/b3qkt2yh/wsp%C3%B3%C5%82czesne_problemy_pedagogiki_e-book.pdf.
19. MASARYKOVA UNIVERZITA. *Anatomie sportu* [online]. Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2020. Dostupné také z: https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/fsps/2020podzim/anatomie_sport/web/index.html.
20. MOZILLA FOUNDATION. *MDN Web Documentation*. Dostupné také z: <https://developer.mozilla.org/en-US/>.
21. NAYERNIA, Akram. Attitude Markers in Book Reviews: The Case of Applied Linguistics Discourse Community. *Linguistics*. 2019, roč. 13, s. 126–146. Dostupné také z: https://www.researchgate.net/publication/339934002_Attitude_Markers_in_Book_Reviews_The_Case_of_Applied_Linguistics_Discourse_Community.
22. NOVOTNÝ, Ivan; HRUŠKA, Michal. *Biologie člověka* [print]. 5., rozšířené a upravené vydání. Praha: Fortuna, 2015. ISBN 978-80-7373-128-1.
23. REINMAN, Andris. *Nodemailer Documentation*. Dostupné také z: <https://nodemailer.com/>.
24. ROSYPAL, Stanislav. *Nový přehled biologie* [print]. Praha: Scientia, 2003. ISBN 80-7183-268-5.
25. SVELTE CONTRIBUTORS. *Svelte Documentation*. Dostupné také z: <https://svelte.dev/docs>.
26. TAILWIND LABS INC. *Tailwind Documentation*. Dostupné také z: <https://tailwindcss.com/docs/>.
27. UNESCO INSTITUTE FOR STATISTICS. *International Standard Classification of Education* [online]. 2012. ISBN 978-92-9189-123-8. Dostupné také z: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000219109>.
28. ÚSTAV ČESKÉHO NÁRODNÍHO KORPUSU FF UK. *MDN Web Documentation*. 2016. Dostupné také z: https://web.archive.org/web/20220322012601/https://wiki.korpus.cz/doku.php/seznamy:srovnavaci_seznamy.

29. WALTER, Natalia; PYŻALSKI, Jacek. Rozwijanie umiejętności cyfrowych młodych ludzi – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy? In: KWIATKOWSKI, Stefan M. (ed.). *WSPÓŁCZESNE PROBLEMY PEDAGOGIKI w kierunku integracji teorii z praktyką* [online]. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2021, s. 217–234. ISBN 978-83-66879-29-4. Dostępne také z: https://www.aps.edu.pl/media/b3qkt2yh/wsp%C3%B3%C5%82czesne_problemy_pedagogiki_e-book.pdf.